Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad

Práctica 4: Lema de *pumping* para lenguajes regulares

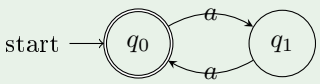
27 de septiembre de 2026

Ejercicio 1. Determinar si los siguientes lenguajes son regulares o no. Para los que sean regulares, dar un autómata finito que los defina (o explicar cómo puede construirse dicho autómata). Para los que no lo sean, demostrarlo.

a) $\{a^{2n} \mid n \geq 1\}$.

Sol:

A ojo, es un lenguaje regular porque las veces que tengo 'a' seguidas siempre va a ser 2 (independientemente de que las repita n veces)
lo demuestro con un afd que lo acepte:



b) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

Sol:

A ojo, no es un lenguaje regular porque: $\star$ no esta acotado superiormente y $\star$ en el caso que yo quisiera que la cantidad de 'b' sea igual a la cantidad de 'a', tendria que guardarme la cantidad de 'a' en algun lado antes de empezar a tirar 'b' (y eso no se puede hacer en un automata finito)
entonces, demostramos que no es un lenguaje regular usando el lema de pumping: asumo que es regular y demuestro que puedo bombear y llegar a una cadena que no este en el lenguaje

asumo que $\mathcal{L} = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ es regular

por el lema de pumping, existe $p \geq 1$ constante de pumping

voy a elegir un S $\in \mathcal{L}$ tal que |S| $\geq$ p
S $= a^p b^p$

yo se (por el lema de pumping), que cualquier cadena de un lenguaje regular se puede partir en xyz tal que:

$$|xy| \leq p, \qquad |y| > 0.$$

y sin importar como la divida, puedo encontrar un i tal que $xy^i z \in \mathcal{L}$

como yo se que $|xy| \leq p$, xy solo puede ser una cadena de la forma $a...a$, porque si me voy a la b, no cumpliria la desiguadad
en particular y es de la forma $a...a$ (porque $|y| > 0$)
entonces a aparece al menos una vez en y, como mucho k veces, con $k > 0, k \leq p$

tomando un $i = 2$ me queda: S' $= xy^2 z$
como y tiene k cantidad de 'a' y lo estoy repitiendo 2 veces, me quedan k cantidad de 'a' mas
entonces: S' $= a^{p+k} b^p$
que no esta en el lenguaje! porque b tendria que aparecer la misma cantidad de veces que aparece a

por el lema de pumping, S' tendria que estar en $\mathcal{L}$, la contradiccion vino de suponer que $\mathcal{L}$ es regular
por ende, $\mathcal{L}$ no es regular.

□

c) $\{a^m b^n a^{m+n} \mid m, n \geq 1\}$.

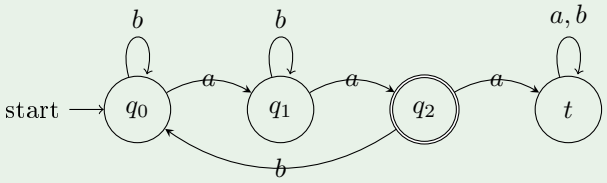
Sol:

A ojo, tampoco es regular, porque me tengo que guardar la cantidad de veces que uso a y b antes de ver la suma n+m
sale con S = $a^p b^p a^{2p}$
$y = a^k$
con $i = 3$ queda: S' = $a^{p+2k} b^p a^{2p} \notin \mathcal{L}$

d) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \omega$ no contiene tres 'a' consecutivas$\}$.

Sol:

Este si es regular! ya que la unica condicion es que no repita 3 veces 'a'
lo demuestro con un afd que lo reconozca:



e) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a = |\omega|_b\}$.

Sol: No :(
tomo S = $a^p b^p$
la demo es parecida a la del inciso b), la unica diferencia en los lenguajes es que aca a y b se pueden intercalar

f) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a \neq |\omega|_b\}$.

Sol: Mirandola te das cuenta que es el complemento del inciso e)
como e) no es regular, este tampoco

g) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a < |\omega|_b\}$.

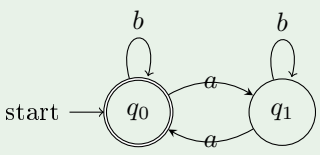
Sol: No :(
tomo S = $a^p b^{p+1}$
con $i = 2$ queda: S' = $a^{p+k} b^{p+1} \notin \mathcal{L}$
como mucho, si k = 1, queda que la cantidad de 'a' es igual a la cantidad de 'b', que igualmente no esta en el lenguaje

h) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \omega = \omega^R\}$.

Sol: (quiere los palindromos)
no es regular
tomo S = $a^p bba^p$
$con i = 2 queda : S' = a^{p+k} bba^p \notin \mathcal{L}$

i) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a$ es par$\}$.

Sol: Es regular :), basta con un automata que controle que luego de una 'a', va otra 'a':



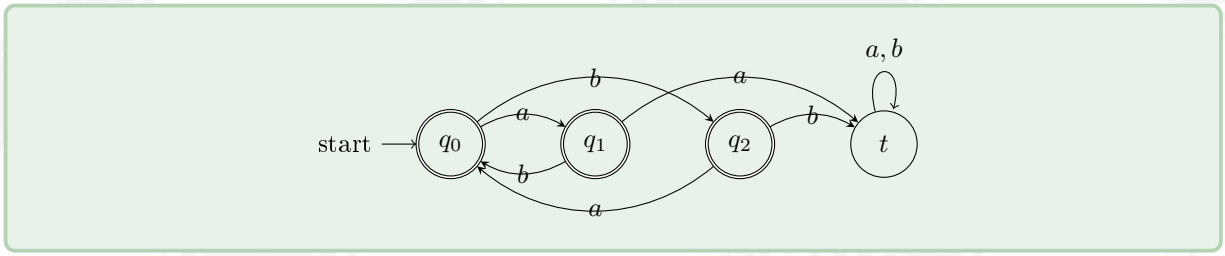
j) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \big||\omega|_a - |\omega|_b\big| \leq 1\}$.

Sol: No :(
tomo S = $a^p b^{p+1}$

con $i = 4$ queda: S' $= a^{p+3k}b^{p+1} \notin \mathcal{L}$
que va a quedar > 1

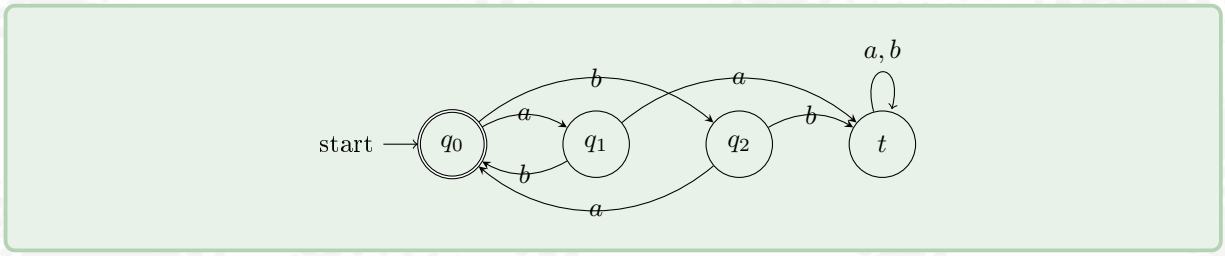
k) $\{\omega \in \{a,b\}^* \mid$ para todo prefijo γ de ω, $|\gamma|_a - |\gamma|_b \leq 1\}$.

Sol: Es regular! basicamente quiere que si hay una letra, la siguiente no tiene que ser la misma, eso se puede dibujar!:



l) $\{\omega \in \{a,b\}^* \mid$ para todo prefijo γ de ω, $|\gamma|_a - |\gamma|_b \leq 1$ y $|\omega|_a = |\omega|_b\}$.

Sol: Es igual que el anterior, solo que ahora quiere que sean par, simplemente dejo a q0 solo como estado final

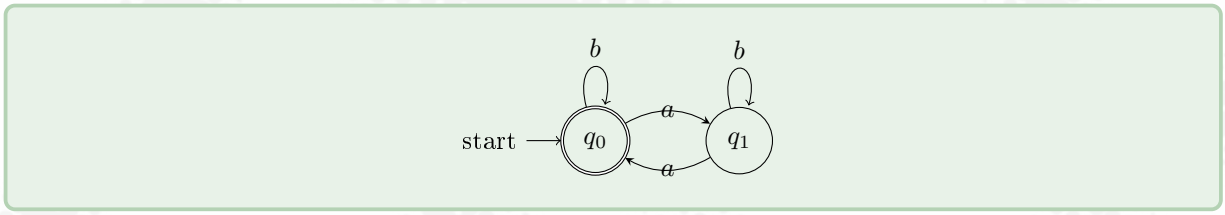


m) $\{\omega \in \{a,b\}^* \mid$ para todo prefijo γ de ω, $|\gamma|_a \geq |\gamma|_b\}$.

Sol: Este ya no es regular, aunque sean prefijos tengo que contar
tomo S $= a^p b^p$
con $i = 0$: S' $= a^{p-k}b^p \notin \mathcal{L}$
como $p - k < p$ (porque k no puede ser 0 porque y no es 0 antes de bombear), S' $\notin \mathcal{L}$

n) Sea k un natural fijo. $\mathcal{L}_k = \{\omega \in \{a,b\}^* \mid |\omega|_a$ es divisible por $k\}$.

Sol: Es regular! porque k es un numero fijo, el automata tiene tantos estados como k, de la forma:



ñ) $\{\omega\omega \mid \omega \in \{a,b\}^*\}$.

Sol: Aca te tendrias que guardar el primer ω para repetirlo luego, no se puede en un automata finito
tomo S $= a^p b a^p b$
con $i = 2$: S' $= a^{p-k}ba^pb \notin \mathcal{L}$

o) $\{\omega\#\gamma \mid \omega, \gamma \in \{a,b\}^*$ y γ no es una subcadena de $\omega\}$ (# es un símbolo del alfabeto).

Sol: No :(porque me tendria que guardar quien es ω para saber si γ es subcadena
$\star$ alguien que yo se que va a ser cadena de ω es el mismo elemento la misma cantidad de veces, entonces:
tomo S $= a^p\#a^{p+1}$
con $i = 2$: S' $= a^{p+k}\#a^{p+1}$
si $k = 1$ me queda $\omega = \gamma$
si $k > 1$ me queda ω $k-1$ veces mas que γ que sigue haciendo que γ sea subcadena de ω
por ende, S' $\notin \mathcal{L}$

p) $\{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$.

Sol: Ojo aca!
si bien cuando tengo a^{2n} si es regular, aca no
porque $a^{2n} = (a^2)^n$
aca tengo a^{2^n} que no es lo mismo
este lenguaje tiene 'a' repetidas una cantidad "potencia de 2"veces, para esto me tendria que guardar la potencia anterior y no puedo
tomo S = a^{2^p}
con $i = 2$: S' = a^{2^p+k}
yo se que $p < 2^p \implies 2^p < 2^p + k \leq 2^p + p < 2^p + 2^p = 2^{p+1}$
(recuerdo que $k > 0$, $k \leq p$, $p > 0$)
entonces estoy entre 2^p que es potencia de 2 y $2p + 1$ que tambien es potencia de 2 (pero no llego a ser potencia de 2)
por lo tanto S' $\notin \mathcal{L}$

q) $\{(ba)^n(ab)^m \mid n \leq m\}$.

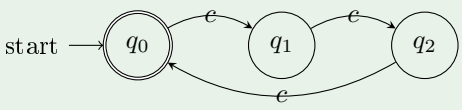
Sol: No :(
tomo S = $(ba)^p(ab)^{p+1}$
con $i = 3$: S' = $(ba)^{p+2k}(ab)^{p+1} \notin \mathcal{L}$

r) $\{a^n b^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$.

Sol: No :(
tomo S = $a^p b^{p+1}$
con $i = 2$: S' = $a^{p+1}b^{p+1} \notin \mathcal{L}$

s) $\Sigma = \{a, b, c\}$. $\mathcal{L} = \{a^n b^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\} \cup \{c^{3s} \mid s \geq 0\}$.

Sol: Llamo $\mathcal{L}_1 = \{a^n b^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$ y $\mathcal{L}_2 = \{c^{3s} \mid s \geq 0\}$
$\mathcal{L}_2$ es regular:

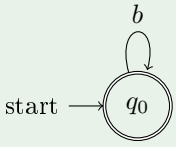


$\mathcal{L}_1$ no es regular (de hecho, es el inciso anterior)
no hay ninguna propiedad que diga qué es la union de un regular con un no regular, pero lo podemos sacar sabiendo:
⋆ la interseccion de dos regulares es regular
⋆ $\{a, b\}^*$ es regular

planteo la interseccion: $(\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2) \cap \{a, b\}^*$
$\mathcal{L}_1 \cup \{a, b\}^* = \mathcal{L}_1$
$\mathcal{L}_2 \cup \{a, b\}^* = \emptyset$
entonces $(\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2) \cap \{a, b\}^* = \mathcal{L}_1$ (que ya sabemos que no es regular)
como la interseccion dio que no es regular y yo se que $\{a, b\}^*$ si lo es, entonces $\mathcal{L}$ (completo) no es regular

t) Sea k un entero no negativo fijo. $\mathcal{L}_k = \{a^n b^{n+k} \mid n \geq 0\} \cup \{b^s \mid s \geq 0\}$.

Sol: Llamo $\mathcal{L}_1 = \{a^n b^{n+k} \mid n \geq 0\}$ y $\mathcal{L}_2 = \{b^s \mid s \geq 0\}$
$\mathcal{L}_2$ si es regular:



$\mathcal{L}_1$ no es regular:
tomo S = $a^p b^{p+k}$
con $i = 4$: S' = $a^{p+3l}b^{p+k}$

el ejercicio queria que a lo que este elevado 'a' tambien lo eleve a 'b' (sumandole k)
aca tengo a^{p+3l}, entonces tendria que tener b^{p+3l+k}, pero en su lugar tengo b^{p+k}
por ende, S' $\notin \mathcal{L}_1$
que $\mathcal{L}$ no es regular se muestra igual que en el inciso anterior pero intersecandolo con a^+b^*

u) $\Sigma = \{a, b, c\}$. $\mathcal{L} = \{a^m b^n c^s \mid m \neq n \vee m \neq s\}$.

Sol: Uso un S que pertenece a $\mathcal{L}^{\complement}$:
S = $a^p b^p c^p$
con $i = 0$: S' = $a^{p-k} b^p c^p \notin \mathcal{L}^{\complement}$
entonces el complemento no es regular y, por ende, $\mathcal{L}$ tampoco

v) El lenguaje de las cadenas sobre $\Sigma = \{(,)\}$ cuyos paréntesis están balanceados.
Por ejemplo, (), ()(), (()) y ((())()) pertenecen al lenguaje, pero)(, ((y ()) no.

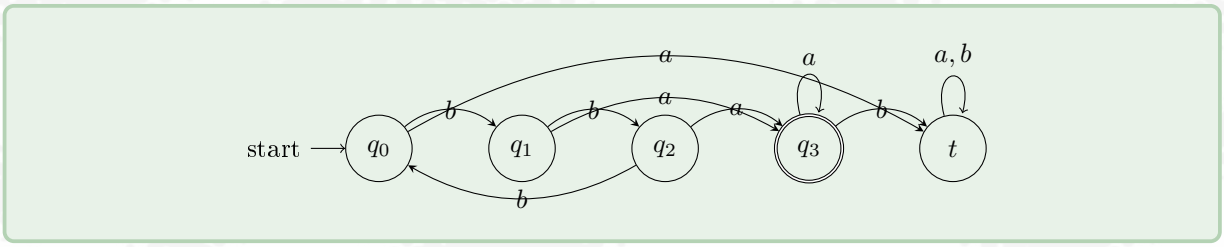
Sol: Es igual al inciso b):
tomo S = $(^p)^p$
con $i = 2$: S' = $(^{p+k})^p \notin \mathcal{L}$

w) $\{(ab)^n a^m \mid n$ es múltiplo de $m\}$.

Sol: Tomo S = $(ab)^{p^2} a^p$
como $y \leq p$, no importa cuantas veces la bombee que no voy a llegar a la siguiente potencia de p
si justo $y = p$, como mucho llego a sumarle $p/2$ a p^2 (porque ab cuentan como 2 caracteres)
entonces con $i = 3$: S' = $(ab)^{p^2+k} a^p \notin \mathcal{L}$

x) $\{a^n \gamma \mid n \geq 1, \gamma \in \{a, b\}^*, |\gamma| \leq n\} \cup \{b^n a^m \mid n \equiv 1 \text{ mód } 3, m \geq 1\}$.

Sol: Llamo $\mathcal{L}_1 = \{a^n \gamma \mid n \geq 1, \gamma \in \{a, b\}^*, |\gamma| \leq n\}$ y $\mathcal{L}_2 = \{b^n a^m \mid n \equiv 1 \text{ mód } 3, m \geq 1\}$
$\mathcal{L}_2$ es regular:



$\mathcal{L}_1$ no es regular: tomo S = $a^p b^p$
con $i = 0$: S' = $a^{p-k} b^p \notin \mathcal{L}_1$
aca si usaba $\gamma = a$ se podia confundir que la 'a' iba dentro de a^p
que la union es regular se prueba intersecandolos con a^*b^*

Ejercicio 2. Dado $\mathcal{L} = \{a^i b^j \mid i > j \vee i$ es par$\}$

a) Demostrar que $\mathcal{L}$ cumple:
$\forall \alpha, \alpha \in \mathcal{L} \wedge |\alpha| \geq 2 \implies \exists (x, y, z)$ tales que $(\alpha = xyz \wedge |xy| \leq 2 \wedge |y| \geq 1 \wedge \forall i, xy^i z \in \mathcal{L})$

Sol: Aca solo me importan las primeras dos letras de la cadena.

que la cantidad de apariciones de 'a' sea 0, significa que la cantidad de 'a' es par, entonces el caso 'bb' entra en el lenguaje
el caso 'aa' tambien entra

$\star$ caso 'bb': y es de la forma $b...b$, entonces si lo bombeo voy a tener cosas de la pinta b^* que estan en el lenguaje :) (sea cual sea i)
$\star$ caso 'aa': con S = aab, y es de la forma $a...a$, tampoco importa cuanto lo bombee que igual va a pertenecer a $\mathcal{L}$

b) Demostrar que $\mathcal{L}$ no es regular.

Sol: Es mas facil ver si el complemento es regular o no
Alguien del complemento es: $i \leq j \wedge i$ es impar

S = $a^{2p+1}b^{2p+1}$
Con $i = 2$ me queda S' = $a^{2p+k+1}b^{2p+1}$
Y ya ahi no cumple la parte $i \leq j$ (no me importa quien es k), entonces S' $\notin \mathcal{L}^c$ y si $\mathcal{L}^c$ no es regular, $\mathcal{L}$ tampoco

